

Corrección de examen Primer Parcial

Reyes Cruz Roberto Misael IIA

1. Describe el proceso físico de formación de imágenes.

Comienza cuando la luz se refleja o se emite desde una fuente de luz y luego atraviesa un objeto. A medida que la luz atraviesa el objeto, algunos de sus rayos son absorbidos, mientras que otros son transmitidos a través de él. Los rayos que se transmiten se desvían en diferentes direcciones debido a las propiedades del objeto, como su forma, su textura y su densidad.

Estos rayos entran en un dispositivo óptico, como una lente, enfoca los rayos de luz en un punto específico que converjan en un punto focal.

2. Indica que es la fovea, en donde se encuentra en el ojo y que tipo de células contiene.

La fovea es una pequeña área central de la retina del ojo. La fovea se encuentra en la parte posterior del ojo, en la región macular de la retina, en una pequeña depresión llamada fovea centralis. Además, la fovea también contiene células de soporte, como células bipolares y células de Müller, que ayudan a procesar la información visual antes de enviarla al cerebro a través del nervio óptico.

3. Describe el modelo de cámara simplificado pinhole. El modelo pinhole tiene muchas limitaciones y es poco usado.

- Apertura muy pequeña
- Entra muy poca luz
- La imagen sale muy oscura.

4. Indique cuales son los cuatro factores que afectan a un sistema de captura de imágenes digitales, describa cada uno y cómo afecta a la captura de imágenes digitales.

1. Sensor de imagen
2. Lente
3. Procesamiento de imagen
4. Condiciones de iluminación

5. Describe que es un pixel, que magnitud física puede representar y como se relaciona con la profundidad de color de una imagen. Unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla a base de puntos de color o en escala de grises.

Imagen binaria: 1 píxel = 1 bit

0 = negro; 1 = blanco

Imagen en escala de grises:

1 píxel = 1 byte

◦ Permite 256 niveles de gris ◦ 0 = negro; 255 = blanco

Imagen en color: 1 píxel = 3 bytes

Cada píxel consta de 3 valores: (Rojo, Verde, Azul)

Un byte por color

16,7 millones de colores posibles

6. Explica la diferencia entre captura y digitalización e indique que produce cada uno.

La digitalización de una imagen puede realizarse por medio de diversos dispositivos o digitalizadores, como escáneres planos o de sobremesa, escáneres para diapositivas, cámaras fotográficas digitales, escáneres para objetos sólidos (3D), etc.^{[1][5]} La resolución con la que se captura una imagen determinará su calidad, así como la cantidad de bits con la que se haya hecho la exploración. Ambas cosas vienen limitadas por el tipo de digitalizador que se esté usando.

7. Describe las dos principales tecnologías empleadas en los dispositivos de captura, indica sus diferencias y aplicaciones.

Captura de imágenes son los sensores de imagen CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) y los sensores de imagen CMOS (Semiconductor Complementario de Óxido Metálico).

En términos de aplicaciones, los sensores de imagen CCD son preferidos en cámaras digitales de alta calidad, como las cámaras réflex y las de formato medio, así como en equipos científicos y de investigación, donde la precisión y la estabilidad son fundamentales. Los sensores de imagen CMOS son más comunes en cámaras de consumo y dispositivos móviles, debido a su menor costo y menor consumo de energía. También son adecuados para aplicaciones de video, como cámaras de seguridad y cámaras de vigilancia, debido a su alta tasa de fotogramas y capacidad de capturar imágenes en condiciones de poca luz.

8. Describe al menos un tipo de compresión utilizado en imágenes.

Compresión LZW (Lempel Ziv Welch): sin pérdida. Es un método sustitucional o basado en diccionario. Idea: si una misma secuencia de valores se repite varias veces, hacer referencia al sitio donde se repite.

9. Describe lo mejor que puedas al menos un par de formatos de almacenamiento de imágenes. JPEG (Joint Photographic Experts Group), que se utiliza ampliamente en fotografía digital y en la mayoría de las cámaras digitales.

Otro formato de almacenamiento de imágenes popular es el PNG (Portable Network Graphics), que se utiliza principalmente para gráficos en línea y para imágenes que requieren transparencia o capas.

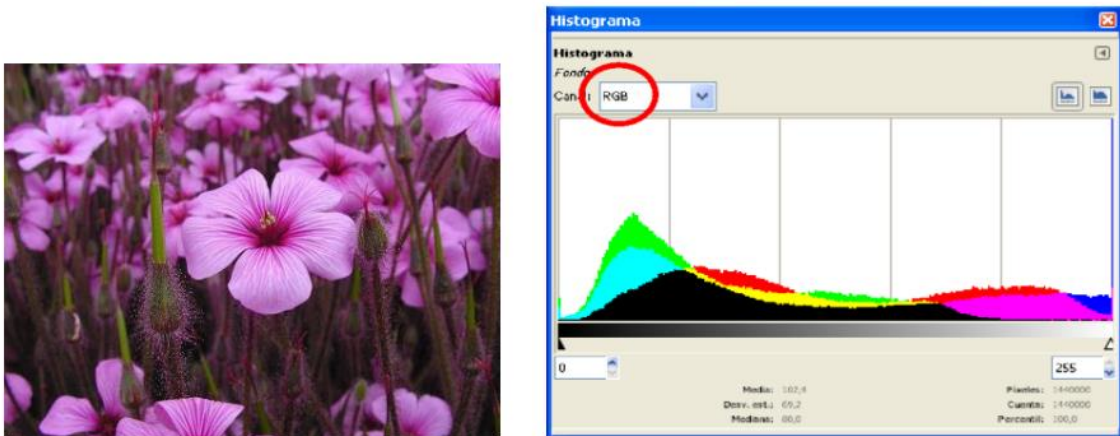
10. Describe lo mejor que puedas el modelo de color RGB y otro de los modelos existentes.

El modelo de color RGB (Red, Green, Blue) es un modelo de color aditivo que se utiliza ampliamente en la tecnología de visualización de imágenes, como en monitores, televisores y

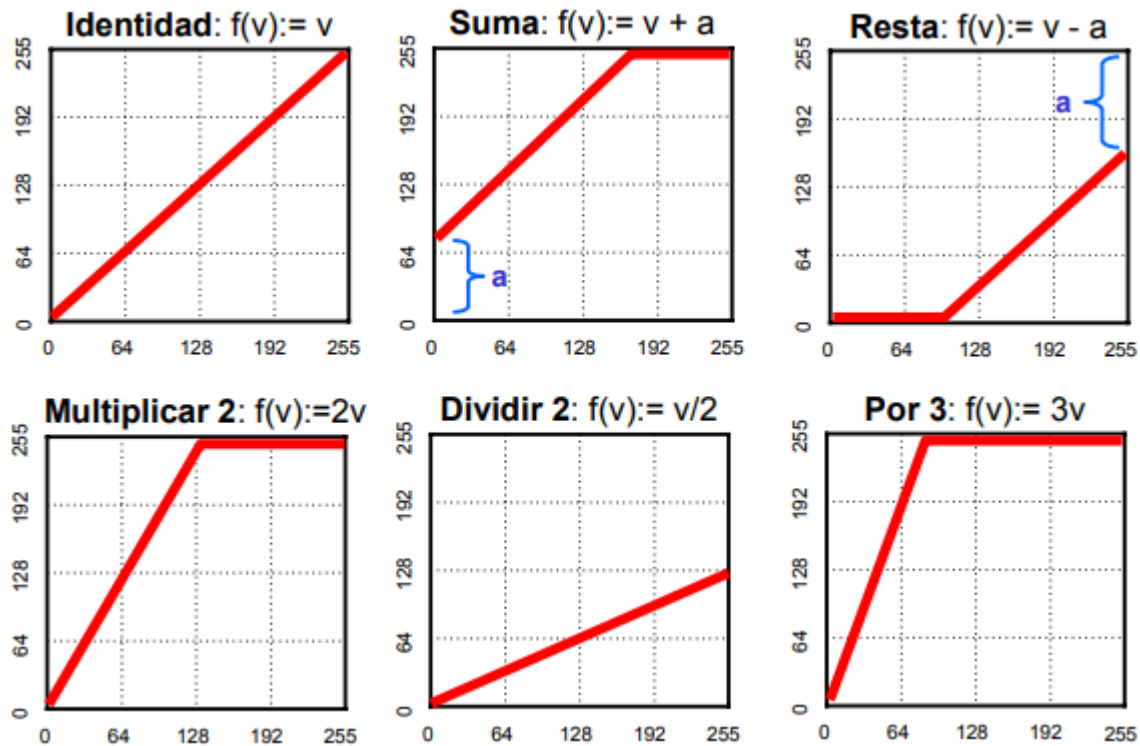
cámaras digitales. Este modelo se basa en la teoría de que los colores primarios de la luz son el rojo, el verde y el azul, y que al combinarlos en diferentes proporciones se pueden crear todos los demás colores. En el modelo RGB, se representan los colores mediante la mezcla de intensidades de luz roja, verde y azul en diferentes proporciones, lo que crea un espectro de colores que van desde el negro (ausencia de luz) hasta el blanco (mezcla completa de las tres luces primarias).

Otro modelo de color común es el modelo de color CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro), que se utiliza en la impresión en color. Este modelo es un modelo de color sustractivo, lo que significa que los colores primarios se sustraen del espectro de la luz blanca reflejada por el papel en lugar de ser sumados como en el modelo RGB. En el modelo CMYK, se representan los colores mediante la mezcla de proporciones de los colores primarios cian, magenta y amarillo, y se utiliza una tinta negra para mejorar la calidad de la imagen y reducir el costo de impresión. La combinación de estos cuatro colores produce una amplia gama de colores, desde tonos pastel hasta colores vivos y brillantes. A diferencia del modelo RGB, el modelo CMYK no es adecuado para su uso en tecnologías de visualización de luz, ya que los colores se sustraen de la luz reflejada por el papel en lugar de ser sumados.

11. Elabora un histograma para una imagen que es: oscura, luminosa, con poco contraste, con mucho contraste y con altos niveles de verde.



12. Elabora la curva tonal de una operación de suma, de resta, de multiplicación, de división y de una transformación lineal.



13. Explica la razón por la que la ecualización de histograma se obtiene a través de la curva tonal construida al ir acumulando la probabilidad de cada intensidad en una imagen

La ecualización de histograma es una técnica de procesamiento de imágenes que busca mejorar la calidad visual de una imagen ajustando la distribución de los valores de intensidad. Para ello, se utiliza una curva tonal que muestra cómo se distribuyen los valores de intensidad en la imagen original y cómo se redistribuyen después de aplicar la ecualización de histograma.

La construcción de la curva tonal implica acumular la probabilidad de cada intensidad en una imagen. Esto significa que se calcula la frecuencia de aparición de cada valor de intensidad en la imagen y se divide por el número total de píxeles para obtener una probabilidad. A continuación, se acumula esta probabilidad para cada valor de intensidad en la imagen, lo que resulta en una curva que representa la distribución de probabilidad acumulada de los valores de intensidad en la imagen.

En resumen, la construcción de la curva tonal a través de la acumulación de la probabilidad es esencial para la ecualización de histograma porque proporciona información sobre cómo se distribuyen los valores de intensidad en la imagen original y cómo se pueden ajustar para obtener una distribución uniforme en la imagen ecualizada.